厦门大学《高等代数(I)》课程试卷

数学, 经济 学院 数学, 统计学 系 2015 年级 各 专业

主考教师：杜妮, 林鹭　试卷类型：A卷　考试日期：2016.1.13

一. 选择题: (24分, 每题4分, 共6题)

1 .设$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$和$\beta_1,\beta_2,...,\beta_m$是$n$维线性空间$V$的两个向量组. 若存在两组不全为零的数$k_1,k_2,...,k_m$和$l_1,l_2,...,l_m$, 使得$(k_1+l_1)\alpha_1+(k_2+l_2)\alpha_2+...+(k_m+l_m)\alpha_m++(k_1-l_1)\beta_1+(k_2-l_2)\beta_2+...+(k_m-l_m)\beta_m=0$, 则_____. D

(A) $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$和$\beta_1,\beta_2,...,\beta_m$均线性无关;
(B) $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$和$\beta_1,\beta_2,...,\beta_m$均线性相关;
(C) $\alpha_1+\beta_1,\alpha_2+\beta_2,...,\alpha_m+\beta_m,\alpha_1-\beta_1,\alpha_2-\beta_2,...,\alpha_m-\beta_m$线性无关;
(D) $\alpha_1+\beta_1,\alpha_2+\beta_2,...,\alpha_m+\beta_m,\alpha_1-\beta_1,\alpha_2-\beta_2,...,\alpha_m-\beta_m$线性相关.

2 .F上有限维线性空间V_1,V_2同构的充分必要条件是_____. C

(A) $V_1=V_2$;　(B) V_1,V_2的交为0;
(C) V_1,V_2的维数相等;　(D) V_1,V_2有相同的基.

3 .设V,U分别是n维和m维线性空间, V_1,V_2是V的子空间. φ是V到U的线性映射, 且φ是单射. 则下列断言**错误**的是_____. A

(A) φ将V的基变为U的基;　(B) $\varphi(V_1\cap V_2)=\varphi(V_1)\cap\varphi(V_2)$;
(C) φ将V的r维子空间变为U的r维子空间;　(D) $\varphi(V_1+V_2)=\varphi(V_1)+\varphi(V_2)$.

4 .设ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4是V的一个基, η_1,η_2,η_3是U的一个基, φ是从V到U的线性映射φ, 满足$\varphi(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)\begin{pmatrix}1&1&2&0\\1&2&3&1\\0&1&1&1\end{pmatrix}$, 则_____是Im$\varphi$的一个基. C

(A) $(1,1,0)^T,(1,2,1)^T$;　(B) $(1,1,2,0)^T,(1,2,3,1)^T$;
(C) $\eta_1+\eta_2,\eta_1+2\eta_2+\eta_3$;　(D) $\xi_1+\xi_2+2\xi_3,\xi_1+2\xi_2+3\xi_3+\xi_4$.

5 .设U,V,W 是数域F 上的线性空间, 又设φ 和ψ 都是V 到U 的线性映射, γ 是W 到V 的线性映射, 则下列结论**错误** 的是_____. B

(A) $\mathrm{Ker}\gamma \subseteq \mathrm{Ker}(\varphi\gamma)$;
(B) $\mathrm{Ker}\varphi \subseteq \mathrm{Ker}(\varphi\gamma)$;
(C) $\mathrm{Im}(\varphi+\psi) \subseteq (\mathrm{Im}\varphi+\mathrm{Im}\psi)$;
(D) $(\mathrm{Ker}\varphi \cap \mathrm{Ker}\psi) \subseteq \mathrm{Ker}(\varphi+\psi)$.

6 .在用下列矩阵定义$\mathbb{R}^2$ 的线性变换中, _____ 没有非平凡不变子空间. D

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; (B) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; (C) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; (D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

二. 填空题: (24分, 每题4分, 共6题)

1 .设$V=\{A\in\mathbb{R}^{n\times n}|\det A=0\}$, 则$V$ 关于通常矩阵的加法和数乘_____ (选填“构成”, “不构成”) 实数域上的线性空间. 不构成

2 .设$V=\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}|a+b+c+d=0,a,b,c,d\in F\}$, 则_____ 是$V$ 的一个基. $E_{11}-E_{22}$, $E_{12}-E_{22}, E_{21}-E_{22}$ (注: 答案不唯一)

3 .设V_1,V_2,V_3 是线性空间V 的子空间, 且$V=V_1\bigcup V_2\bigcup V_3$, 则_____ (选填”必有”, ”未必有”) 某个V_i 等于V. 必有

4 .设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 和$\widetilde{\xi}_1,\widetilde{\xi}_2,\cdots,\widetilde{\xi}_n$ 是V 的两个基, $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m$ 和$\widetilde{\eta}_1,\widetilde{\eta}_2,\cdots,\widetilde{\eta}_m$ 是U 的两个基, 满足$(\widetilde{\xi}_1,\widetilde{\xi}_2,\cdots,\widetilde{\xi}_n)=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)P$, $(\widetilde{\eta}_1,\widetilde{\eta}_2,\cdots,\widetilde{\eta}_m)=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m)Q$. 若$V$ 到U 的线性映射满足$\varphi(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m)A$, 即$\varphi$ 在$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 和$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m$ 下矩阵为A, 则φ在$\widetilde{\xi}_1,\widetilde{\xi}_2,\cdots,\widetilde{\xi}_n$ 和$\widetilde{\eta}_1,\widetilde{\eta}_2,\cdots,\widetilde{\eta}_m$ 下矩阵为_____. $Q^{-1}AP$

5 .设V 是n 维线性空间, 则V 的线性变换全体组成的向量空间的维数为_____. n^2

6 .设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是V 的一个基, φ 是V 的可逆线性变换, φ 在$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 下的矩阵为A, V 中向量α 在$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 下坐标为X, 则$(\varphi^2+2\varphi^{-1}-3\mathrm{id}_V)(\alpha)$ 在$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 下的坐标为_____. $(A^2+2A^{-1}-3E)X$

本试卷答案

三. (10分) 设ξ_1,ξ_2,ξ_3是3维线性空间V的一个基. V的线性变换φ在V的该基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\\2&3&1\end{pmatrix}.$$

求证: $\langle\xi_1-\xi_3,\xi_2-\xi_3\rangle$是$\varphi$的不变子空间.

证明 (法一) 依题意, 有$\varphi(\xi_1)=\xi_1+3\xi_2+2\xi_3$, $\varphi(\xi_2)=2\xi_1+\xi_2+3\xi_3$, $\varphi(\xi_3)=3\xi_1+2\xi_2+\xi_3$, 则$\varphi(\xi_1-\xi_3)=-2\xi_1+\xi_2+\xi_3=-2(\xi_1-\xi_3)+(\xi_2-\xi_3)$, $\varphi(\xi_2-\xi_3)=-\xi_1-\xi_2+2\xi_3=-(\xi_1-\xi_3)-(\xi_2-\xi_3)$. $\langle\xi_1-\xi_3,\xi_2-\xi_3\rangle$是$\varphi$的不变子空间.

(法二) $\xi_1-\xi_3,\xi_2-\xi_3$及$\varphi(\xi_1-\xi_3)$, $\varphi(\xi_2-\xi_3)$在基ξ_1,ξ_2,ξ_3下的坐标分别是$(1,0,-1)^T$, $(0,1,-1)^T$和$(-1,2,-1)^T$, $(-1,-1,2)^T$. $\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&2&-1\\-1&-1&-1&2\end{pmatrix}$经行初等变换化为$\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$, 表明$\varphi(\xi_1-\xi_3)$, $\varphi(\xi_2-\xi_3)$可由$\xi_1-\xi_3,\xi_2-\xi_3$线性表出, 故命题成立.

四. (8分) 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关, 且可由$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$线性表出. 证明: 存在某个$j$, 使得$\beta_j,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关.

证明 反证法. 若不然, 对每个j, $\beta_j,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$均线性相关. 由于$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关, 因此$\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关, 进而$\beta_j$可由$\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表出. 又由已知$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$可由$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$线性表出. 所以$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$可由$\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表出, 与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关矛盾. 命题得证.

五. (10分) 设$V=V_1\oplus V_2$, α是V中非零向量. 设

$$W=\langle\alpha\rangle, W\bigcap V_1=0, W\bigcap V_2=0.$$

令$S=(V_1+W)\bigcap(V_2+W)$.

1 .求S的维数, 要求简要说明理由;

2 .给出S的一个基, 并给予证明.

解 (1) 设$\dim V=n$, $\dim V_1=r$, 则由$V=V_1\oplus V_2$得, $\dim V_2=n-r$. 因为$\alpha\neq 0$, $W=\langle\alpha\rangle$, $W\bigcap V_1=0$, 所以$\dim(V_1+W)=r+1$, 同理可得$\dim(V_2+W)=n-r+1$. 此外, 由于$V=V_1\oplus V_2$, $\alpha\in V$, 所以$(V_1+W)+(V_2+W)=V$, 进而由维数公式, $\dim S=\dim(V_1+W)+\dim(V_2+W)+\dim((V_1+W)+(V_2+W))=(r+1)+(n-r+1)-n=2$.

(2) (法一) (2015级周仕钧, 2014级刘俣伽) 设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$和$\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n$分别是$V_1$和$V_2$的一个基, 由$V=V_1\oplus V_2$知, $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n$是$V$的一个基. 因此存在唯

一$a_i \in F$, $i=1,2,\cdots,n$, 使得$\alpha=\sum_{i=1}^{n}a_i\xi_i$. 往证$\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i$, $\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i$是S的一个基. 事实上, 首先$\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i$, $\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i$均非零. 若不然, 设$\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i=0$, 则$0\neq\alpha=\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i\in W\cap V_2=0$, 矛盾, 故$\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i$非零; 同理$\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i$非零. 其次, $\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i$, $\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i\in S$. 这是因为$\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i=-\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i+\alpha\in(V_1+W)\cap(V_2+W)=S$, 同理$\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i\in S$. 最后, $\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i$, $\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i$线性无关. 若不然, 存在不全为0的k,l, 不妨设$k\neq0$, 使得$k\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i+l\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i=0$, 则$0\neq k\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i=-l\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i\in V_1\cap V_2=0$, 矛盾. 结合$\dim S=2$, 即得$\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i$, $\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i$是S的一个基.

(法二) (2015级贺李鑫) 同法一证明可得$\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i,\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i\in S$, $a_1,\cdots,a_r$不全为零且$a_{r+1},\cdots,a_n$不全为零. 现证$\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i,\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i\in S$线性无关. 设$b_1\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i+b_2\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i=0$, 整理得$b_1a_1\xi_1+\cdots+b_1a_r\xi_r+b_2a_{r+1}\xi_{r+1}+\cdots+b_2a_n\xi_n=0$. 因$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$线性无关, 所以$b_1a_1=\cdots=b_1a_r=b_2a_{r+1}=\cdots=b_2a_n=0$, 但$a_1,\cdots,a_r$不全为零且$a_{r+1},\cdots,a_n$不全为零, 所以$b_1=b_2=0$, 所以$\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i,\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i\in S$线性无关. 又因为$\dim S=2$, 因此$\sum_{i=1}^{r}a_i\xi_i$, $\sum_{i=r+1}^{n}a_i\xi_i$是S的一个基.

(法三) (2015级郑家琳; 2014级张良肇) 由$V=V_1\oplus V_2$知, 对$\alpha\in V$, 存在唯一$a_i\in V_i$, $i=1,2$, 使得$\alpha=\alpha_1+\alpha_2$. 可以断言α_1, α_2是S的一个基. 首先, 由$\alpha_1=-\alpha_2+\alpha$, $\alpha_2=-\alpha_1+\alpha$, 知$\alpha_1$, $\alpha_2\in S$. 其次, α_1, α_2均非零. 若$\alpha_1=0$, 则$\alpha=\alpha_2\in W\cap V_2=0$, 与$\alpha\neq0$矛盾. 同理$\alpha_2\neq0$. 最后, 若$a\alpha_1+b\alpha_2=0$, 则$a\alpha_1=-b\alpha_2\in V_1\cap V_2=0$, 但$\alpha_1$, α_2均非零, 所以$a=b=0$, 故α_1, α_2线性无关. 又$\dim S=2$, 所以是S的一个基.

(法四) (2015级洪岩坤, 李佳懿) 设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$和$\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n$分别是$V_1$和$V_2$的一个基, 由$V=V_1\oplus V_2$知, ξ_1, ξ_2, $\cdots$, ξ_r, ξ_{r+1}, ξ_{r+2}, $\cdots$, ξ_n是V的一个基. 因此存在$a_i\in F$, $i=1,2,\cdots,n$, 使得$\alpha=\sum_{i=1}^{n}a_i\xi_i$. 对任意$\beta\in S$, $\beta\in V_1+W$且$\beta\in V_2+W$. $\beta=k_1\xi_1+\cdots+k_r\xi_r+m\alpha=k_{r+1}\xi_{r+1}+\cdots+k_n\xi_n+l\alpha$, 故$k_1\xi_1+\cdots+k_r\xi_r-k_{r+1}\xi_{r+1}-\cdots-k_n\xi_n+(m-l)\alpha=0$, 整理得$(k_1+(m-l)a_1)\xi_1+\cdots+(k_r+(m-l)a_r)\xi_r+(k_{r+1}+(m-l)a_{r+1})\xi_{r+1}+\cdots+(k_n+(m-l)a_n)\xi_n=0$. 因$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$线性无关, 故$k_i=(l-m)a_i$, $i=1,2,\cdots,n$, 因此$\beta=l(a_1\xi_1+\cdots+a_r\xi_r)+m(a_{r+1}\xi_{r+1}+\cdots+a_n\xi_n)$. 又$\dim S=2$, 故$a_1\xi_1+\cdots+a_r\xi_r,a_{r+1}\xi_{r+1}+\cdots+a_n\xi_n\in S$是$S$的一个基.

(法五) (2015级何川, 谢岩峰, 严英翠; 2015级统计任吉杨) 因$V=V_1\oplus V_2$, 故存在唯一$\alpha_1\in V_1$, $\alpha_2\in V_2$, 使得$\alpha=\alpha_1+\alpha_2$. 可证α_1, α_2是S的一个基. 事实上, 对任意$\beta\in S$, 有$\beta\in V_1+W$且$\beta\in V_2+W$, 所以存在$\beta_1\in V_1$, $\beta_2\in V_2$, $k_1,k_2\in F$, 使得$\beta=\beta_1+k_1\alpha=(\beta_1+k_1\alpha_1)+k_1\alpha_2\in V_1+V_2$, $\beta=\beta_2+k_2\alpha=k_2\alpha_1+(\beta_2+k_2\alpha_2)\in V_1+V_2$. 注意到$V_1$与$V_2$的和是直和, 因此$\beta$的分解唯一, 故$\beta_1+k_1\alpha_1=k_2\alpha_1$, $k_1\alpha_2=\beta_2+k_2\alpha_2$, 进而$\beta_1=(k_2-k_1)\alpha_1$, $\beta_2=(k_1-k_2)\alpha_2$, $\beta=(k_2-k_1)\alpha_1+(k_1-k_2)\alpha_2$. 而$\dim S=2$, 因此$\alpha_1$, α_2是S的一个基.

(法六) (2015级林康, 2014级傅予泽) 同法一可得$\alpha=a_1\xi_1+a_2\xi_2+\cdots+a_r\xi_r+a_{r+1}\xi_{r+1}+a_{r+2}\xi_{r+2}+\cdots+a_n\xi_n$. 且至少有两个数$a_{i_1},a_{i_2}$非零, $1\leq i_1\leq r$, $r+1\leq i_2\leq n$. 进一步, 还可以断言$\alpha,a_{r+1}\xi_{r+1}+a_{r+2}\xi_{r+2}+\cdots+a_n\xi_n$是$S$的一个基. 事实上, 首先, $\alpha\in(V_1+W)\cap(V_2+W)$,

$\alpha-a_1\xi_1-a_2\xi_2-\cdots-a_r\xi_r=a_{r+1}\xi_{r+1}+a_{r+2}\xi_{r+2}+\cdots+a_n\xi_n\in(V_1+W)\bigcap(V_2+W)$, 其次, 若$b\alpha+c(a_{r+1}\xi_{r+1}+a_{r+2}\xi_{r+2}+\cdots+a_n\xi_n)=0$, 得$ba_1\xi_1+\cdots+ba_{i_1}\xi_{i_1}+\cdots+ba_r\xi_r+(b+c)a_{r+1}\xi_{r+1}+\cdots+(b+c)a_{i_2}\xi_{i_2}+\cdots+(b+c)a_n\xi_n=0$, 注意到$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n$是$V$的一个基, 故$ba_{i_1}=0,(b+c)a_{i_2}=0$, 结合$a_{i_1}\neq0,a_{i_2}\neq0$, 即得$b,c=0$. 故$\alpha,a_{r+1}\xi_{r+1}+a_{r+2}\xi_{r+2}+\cdots+a_n\xi_n$线性无关. 又$\dim S=2$, 所以$\alpha,a_{r+1}\xi_{r+1}+a_{r+2}\xi_{r+2}+\cdots+a_n\xi_n$是$S$的一个基.

(法七) (2015级莫苏芮, 王兆楠) 由$V=V_1\bigoplus V_2$知, 对$\alpha\in V$, 存在唯一$a_i\in V_i,\ i=1,2$, 使得$\alpha=\alpha_1+\alpha_2$. 可以断言α,α_1是S的一个基. 首先, 由$\alpha_1=-\alpha_2+\alpha$, 知$\alpha,\alpha_1\in(V_1+W)\bigcap(V_2+w)=S$. 其次, α,α_1线性无关. 若$a\alpha+b\alpha_1=0$, 则$(a+b)\alpha_1+a\alpha_2=0$. 因$V_1\bigoplus V_2$, 故$(a+b)\alpha_1=a\alpha_2=0$. 若$\alpha_2=0$, 则$\alpha=\alpha_1\in W\bigcap V_1=0$, 与$\alpha\neq0$矛盾, 故$\alpha_2\neq0$. 因此$a=0$. 同理$\alpha_1\neq0$, 进而$a+b=0,\ b=0$. 最后, 对任意$\beta\in S$, 因$S=(V_1+W)\bigcap(V_2+W),\ V_1\bigcap W=V_2\bigcap W=0$, 故存在唯一$\beta_1\in V_1,\ \beta_2\in V_2,\ a_1,a_2\in F$, 使得$\beta=\beta_1+a_1\alpha=\beta_2+a_2\alpha$, 则$\beta_1-\beta_2=(a_2-a_1)\alpha=(a_2-a_1)\alpha_1+(a_2-a_1)\alpha_2$. 因$V=V_1\bigoplus V_2$, 知分解唯一, 故$\beta_1=(b-a)\alpha_1$, 所以$\beta=(a_2-a_1)\alpha_1+\alpha$. 这就证明了$\alpha,\alpha_1$是$S$的一个基.

(法八) (2015级胡爽) 对$\alpha\in V$, 又$V=V_1\bigoplus V_2$, 则$\alpha=\alpha_1+\alpha_2$, 其中$\alpha_1\in V_1,\alpha_2\in V_2$. 如$\alpha_1=0$, 则$\alpha=\alpha_2\in W\bigcap V_2=0$, 与$\alpha$非零矛盾, 同理$\alpha_2$非零. 则$\alpha,\ \alpha_1-\alpha_2$是$S$的一个基. $\alpha\in S$显然. $\alpha_1-\alpha_2=2\alpha_1-(\alpha_2+\alpha_1)=2\alpha_1-\alpha\in V_1+W$, 且$\alpha_1-\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2-2\alpha_2=\alpha-2\alpha_2\in V_2+W$, 所以$\alpha_1-\alpha_2\in(V_1+W)\bigcap(V_2+W)=S$. 若$k_1\alpha+k_2(\alpha_1-\alpha_2)=0$, $(k_1+k_2)\beta+(k_1-k_2)\alpha_2=0$. 因为$V=V_1\bigoplus V_2$, 则$(k_1+k_2)\alpha_1=(k_1-k_2)\alpha_2=0$, 而$\alpha_1,\ \alpha_2$非零, 所以$k_1+k_2=k_1-k_2=0$, 得$k_1=k_2=0$, 所以$\alpha,\ \alpha_1-\alpha_2$线性无关. 又$S$维数为2, 则$\alpha,\ \alpha_1-\alpha_2$是$S$的一个基.

(法九) (2014级刘鹏) 由已知条件及维数公式, 可得$\dim((V_1+W)\bigcap V_2)=\dim(V_1+W)+\dim V_2-\dim(V_1+W+V_2)=1$. 故可设$(V_1+W)\bigcap V_2=\langle\gamma\rangle$, 显然$\gamma\neq0$, 可证$\alpha,\gamma$是$S$的一个基. 事实上, $\alpha=0+\alpha\in(V_1+W)\bigcap(V_2+W)=S$, $\gamma\in(V_1+W)\bigcap V_2\subseteq(V_1+W)\bigcap(V_2+W)=S$, 且$\gamma\in V_2$. 若$t_1\alpha+t_2\gamma=0$, 因$W\bigcap V_2=0$, 所以$t_1\alpha=t_2\gamma=0$, 而$\alpha,\gamma$均非零, 所以$t_1=t_2=0$, 即$\alpha,\gamma$线性无关. 又$\dim S=2$, 因此$\alpha,\gamma$是$S$的一个基.

常见错误1 对任意$\beta\in S$, β可由$\xi_1,\cdots,\xi_r,\alpha$线性表出, $\sum_{i=1}^r a_i\xi_i$可由$\xi_1,\cdots,\xi_r,\alpha$线性表出, 所以$\beta$可由$\sum_{i=1}^r a_i\xi_i,\alpha$线性表出. 此处的$a_i$是$\alpha$在$\xi_1,\cdots,\xi_n$下的坐标分量, 而非任意值.

常见错误2 因$\alpha_1,\ \alpha_2$是S中向量, 且S维数为2, 则$\alpha_1,\ \alpha_2$是S的基. 还应证明$\alpha_1,\ \alpha_2$线性无关或S中任意向量可由$\alpha_1,\ \alpha_2$线性表出.

常见错误3 因$\alpha_1,\ \alpha_2$线性无关, 且S维数为2, 则$\alpha_1,\ \alpha_2$是S的基. 还应证明$\alpha_1,\ \alpha_2$是S中的向量. 但若S中任何向量可由$\alpha_1,\ \alpha_2$线性表出, 结合S维数为2, 则可得$\alpha_1,\ \alpha_2$是S的基.

常见错误4 因ξ_1,ξ_{r+1}线性无关, 且S维数为2, 则ξ_1,ξ_{r+1}是S的基. S的基首先必须是S中的向量. ξ_1,ξ_{r+1}未必是S中向量, 自然没有资格做S的基.

六. (14分) 设φ是n维线性空间V的线性变换, 满足

$$\dim\mathrm{Im}\varphi^2=\dim\mathrm{Im}\varphi.$$

1 .证明: $\mathrm{Ker}\varphi^2 = \mathrm{Ker}\varphi$;

2 .证明: $\mathrm{Im}\varphi \bigcap \mathrm{Ker}\varphi = 0$;

3 .证明: $V = \mathrm{Im}\varphi \bigoplus \mathrm{Ker}\varphi$.

证明 (1) 一方面, 因为φ是线性变换, 所以对任意$\alpha \in \mathrm{Ker}\varphi$, $\varphi^2(\alpha) = \varphi(\varphi(\alpha)) = 0$, 因此$\alpha \in \mathrm{Ker}\varphi^2$, 即$\mathrm{Ker}\varphi \subseteq \mathrm{Ker}\varphi^2$. 另一方面, 因为$\dim\mathrm{Im}\varphi^2 = \dim\mathrm{Im}\varphi$, 结合维数公式$\dim V = \dim\mathrm{Im}\varphi + \dim\mathrm{Ker}\varphi$, 得$\dim\mathrm{Ker}\varphi^2 = \dim\mathrm{Ker}\varphi$, 因此$\mathrm{Ker}\varphi^2 = \mathrm{Ker}\varphi$.

(2) 对任意$\beta \in \mathrm{Im}\varphi \bigcap \mathrm{Ker}\varphi$, 存在$\alpha \in V$, 使得$\beta = \varphi(\alpha)$, 且$\varphi^2(\alpha) = \varphi(\beta) = 0$, 故$\alpha \in \mathrm{Ker}\varphi^2 = \mathrm{Ker}\varphi$, 从而$\beta = \varphi(\alpha) = 0$. 命题得证.

(3) (法一) 由维数公式$\dim\mathrm{Im}\varphi + \dim\mathrm{Ker}\varphi = \dim V$及(2), 即得$V = \mathrm{Im}\varphi \bigoplus \mathrm{Ker}\varphi$.

(法二) 对任意$\alpha \in V$, 由$\mathrm{Im}\varphi = \mathrm{Im}\varphi^2$, 对$\varphi(\alpha)$, 存在$\gamma \in V$, 使得$\varphi(\alpha) = \varphi^2(\gamma)$. 则$\alpha = \varphi(\gamma) + (\alpha - \varphi(\gamma))$, 且$\varphi(\gamma) \in \mathrm{Im}\varphi$, $\alpha - \varphi(\gamma) \in \mathrm{Ker}\varphi$, 结合(2), 即得$V = \mathrm{Im}\varphi \bigoplus \mathrm{Ker}\varphi$.

七. (10分) 设V 是F 上的n维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$; $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 是V 中的两个向量组, 分别记为$S: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$; $T: \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$. 定义集合

$$R_S = \{(k_1, k_2, \cdots, k_m)^T \in F^m | k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0\}.$$

1 .证明: R_S 是F^m 的子空间;

2 .证明: 存在线性变换φ, 使得$\varphi(\alpha_i) = \beta_i$, $(i = 1, 2, \cdots, m)$ 的充分必要条件是$R_S \subseteq R_T$.

证明 (1) 对任意$X = (a_1, a_2, \cdots, a_m)^T$, $Y = (b_1, b_2, \cdots, b_m)^T \in R_S$, 对任意$k \in F$, 则$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_m\alpha_m = 0$, $b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \cdots + b_m\alpha_m = 0$, 因此$(a_1 + b_1)\alpha_1 + (a_2 + b_2)\alpha_2 + \cdots + (a_m + b_m)\alpha_m = 0$, $ka_1\alpha_1 + ka_2\alpha_2 + \cdots + ka_m\alpha_m = 0$, 故$X + Y, kX \in R_S$.

(2) 必要性. 对任意$X = (a_1, a_2, \cdots, a_m)^T \in F_S$, 则$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_m\alpha_m = 0$. 将线性映射$\varphi$ 作用于上式两端, 结合$\varphi(\alpha_i) = \beta_i$, $(i = 1, 2, \cdots, m)$, 即得$a_1\beta_1 + a_2\beta_2 + \cdots + a_m\beta_m = 0$, 故$X \in F_T$.

充分性. (法一) (2015级初保志) 不失一般性, 设$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是S 的一个极大无关组. $\alpha_i = a_{i1}\alpha_1 + a_{i2}\alpha_2 + \cdots + a_{ir}\alpha_r$, $i = r+1, r+2, \cdots, m$, 即$(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{ir}, 0, \cdots, -1, \cdots, 0)^T \in R_S$, $i = r+1, r+2, \cdots, m$. 由假设$R_S \subseteq R_T$, 所以$(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{ir}, 0, \cdots, -1, \cdots, 0)^T \in R_T$, 即$\beta_i = a_{i1}\beta_1 + a_{i2}\beta_2 + \cdots + a_{ir}\beta_r$, $i = r+1, r+2, \cdots, m$. 将$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 扩为V 的一个基$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \gamma_{r+1}, \gamma_{r+2}, \cdots, \gamma_n$, 令$V$ 的线性变换φ, 使得$\varphi(\alpha_i) = \beta_i$, $i = 1, 2, \cdots, r$; $\varphi(\gamma_i) = 0$, $i = r+1, r+2, \cdots, n$. 则$\varphi(\alpha_i) = \varphi(a_{i1}\alpha_1 + a_{i2}\alpha_2 + \cdots + a_{ir}\alpha_r) = a_{i1}\varphi(\alpha_1) + a_{i2}\varphi(\alpha_2) + \cdots + a_{ir}\varphi(\alpha_r) = a_{i1}\beta_1 + a_{i2}\beta_2 + \cdots + a_{ir}\beta_r = \beta_i$, $i = r+1, r+2, \cdots, m$.

(法二) (2015级何川, 谢岩峰) 取定V的一个基$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$, α_i, β_i在该基下坐标为A_i, B_j, $i = 1, 2, \cdots, m$. 令$A = (A_1, A_2, \cdots, A_m)$, $B = (B_1, B_2, \cdots, B_m)$. 在线性同构的意义下, R_S等价

于$AX=0$的解空间V_A, R_T等价于$AX=0$的解空间V_B. 本题等价于证明(1)V_A是F^m的子空间; (2)存在方阵C, 使得$CA=B$的充分必要条件是$V_A\subseteq V_B$. $V_A\subseteq V_B$的充分必要条件是$AX=0$的解全是$BX=0$的解的充分必要条件是$AX=0$与$\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}X=0$同解的充分必要条件是$r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$的充分必要条件是$B$的行向量组可由$A$的行向量组线性表出的充分必要条件是存在矩阵$C$使得$B=CA$. 令$\varphi(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)C$, 则由同构得$\varphi(\alpha_i)=\beta_i$, $i=1,2,\cdots,m$. 充分性得证. 反之, 若存在线性变换φ, 使得$\varphi(\alpha_i)=\beta_i$, $i=1,2,\cdots,m$, 即$\varphi(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)A_i=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)B_i$, $i=1,2,\cdots,m$, 则若$X\in R_S$, 即$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)AX=0$, 将$\varphi$同时作用于上式两边, 得$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)BX=\varphi(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)AX=0$, 即$X\in R_T$.

常见错误1 不失一般性, 设$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$的一个极大线性无关组, 扩为V的一个基$\xi_{r+1},\cdots,\xi_n$. 令V的线性变换φ满足$\varphi(\sum_{i=1}^r a_i\alpha_i+\sum_{i=r+1}^n a_i\xi_i)=\sum_{i=1}^r a_i\beta_i$, 则$\varphi$为所求. 还应证明这样的定义将所有的$\alpha_i$变到$\beta_i$, $i=r+1,\cdots,m$.

常见错误2 定义V的线性变换φ, 使得$\varphi(\alpha_i)=\beta_i$, $i=1,\cdots,m$. 应证明这样的定义能保证若$\alpha_{i_1}=\sum_{i=1}^r a_i\alpha_i$, 也有$\beta_{i_1}=\sum_{i=1}^r a_i\varphi(\alpha_i)$, 即定义能保持线性性. 其次, 该定义没对$V$的基定义像, 因此实际上没有定义$V$的线性变换.

常见错误3 $AX=0$的解全是$BX=0$的解, 则存在可逆矩阵C, 使得$B=CA$. C未必可逆.

常见错误4 $AX=0$的解全是$BX=0$的解, 则A, B的行向量组等价. 只能得到B的行向量组可由A的行向量组线性表出.

常见错误5 证明充分性时, 未指出如何定义φ.

附加题 (10分) 设V_1,V_2是n维线性空间V的真子空间, 且$\dim V_1=\dim V_2$. 证明: 存在V的子空间W, 使得

$$V=V_1\bigoplus W=V_2\bigoplus W.$$

证明 (法一) (2015级何川, 王兆楠, 2015级统计方思佳) 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_a$是$V_1\bigcap V_2$的基, 将其扩为$V_1$的基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_a,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_b$, 也可扩为$V_2$的一个基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_a,\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_b$, 可以断言$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_a,\beta_1+\gamma_1,\beta_2+\gamma_2,\cdots,\beta_b+\gamma_b$线性无关. 事实上, 若$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_a\alpha_a+l_1(\beta_1+\gamma_1)+l_2(\beta_2+\gamma_2)+\cdots+l_b(\beta_b+\gamma_b)=0$, 则$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_a\alpha_a+l_1\beta_1+l_2\beta_2+\cdots+l_b\beta_b=-(l_1\gamma_1+l_2\gamma_2+\cdots+l_b\gamma_b)\in V_1\bigcap V_2$, $l_1\gamma_1+l_2\gamma_2+\cdots+l_b\gamma_b=m_1\alpha_1+m_2\alpha_2+\cdots+m_a\alpha_a$, 由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_a,\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_b$线性无关, 即得$l_1=l_2=\cdots=l_c=0$, 进而同理得$k_1=k_2=+\cdots=k_a=0$. 再将$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_a,\beta_1+\gamma_1,\beta_2+\gamma_2,\cdots,\beta_b+\gamma_b$扩为$V$的基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_a,\beta_1+\gamma_1,\beta_2+\gamma_2,\cdots,\beta_b+\gamma_b,\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_d$, 令$W=\langle\beta_1+\gamma_1,\beta_2+\gamma_2,\cdots,\beta_b+\gamma_b,\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_d\rangle$, 就有$V=V_1\bigoplus W=V_2\bigoplus W$.

证明 (法二) (2015级张良肇, 2015级统计张祎璘) 设$e_1,e_2,\cdots,e_r$和$f_1,f_2,\cdots,f_r$分别是V_1和V_2的基. 因$r<n$, 所以必存在$q_{r+1}\in V$, 但q_{r+1}不属于$V_1\bigcup V_2$. 事实上, 因V_1, V_2是V的真子空间, 故存在α不属于V_1, β不属于V_2, . 若α也不属于V_2, 则令$q_{r+1}=\alpha$. 若β不属于V_1, 则

令$q_{r+1}=\beta$. 若$\alpha\in V_2$且$\beta\in V_1$, 则令$q_{r+1}=\alpha+\beta$, 从而q_{r+1}不属于$V_1\bigcup V_2$. 因此$e_1,e_2,\cdots,e_r,q_{r+1}$线性无关, $f_1,f_2,\cdots,f_r,q_{r+1}$线性无关. 令$V_1^{r+1}=\langle e_1,e_2,\cdots,e_r,q_{r+1}\rangle$, $V_2^{r+1}=\langle f_1,f_2,\cdots,f_r,q_{r+1}\rangle$, 则$\dim V_1^{r+1}=\dim V_2^{r+1}$. 若$r+1<n$, 则必存在$q_{r+2}\in V$, 但$q_{r+2}$不属于$V_1\bigcup V_2$. 依次类推, 可得存在$V_1^n=\langle e_1,e_2,\cdots,e_r,q_{r+1},\cdots,q_{n-r}\rangle$, $V_2^n=\langle f_1,f_2,\cdots,f_r,q_{r+1},\cdots,q_{n-r}\rangle$, 则由构造过程知$W=\langle q_{r+1},\cdots,q_{n-r}\rangle$即为所求.

常见错误1 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$是$V_1$的一个基, 将其扩为$V$的一个基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n$, 令$W=\langle\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n\rangle$, 则$W$为所求. 如此$W$只能保证$V=V_1\oplus W$, 但无法保证$V_2\bigcap W=0$, 进而无法保证$V=V_2\oplus W$.

常见错误2 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$是$V_1$的一个基, 将其扩为$V$的一个基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n$. 设$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$是$V_1$的一个基, 将其扩为$V$的一个基$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r,\beta_{r+1},\cdots,\beta_n$. 令$W=\langle\alpha_{r+1}+\beta_{r+1},\cdots,\alpha_n+\beta_n\rangle$, 则$W$为所求. 反例$V=F^2,V_1=\langle(1,0)^T\rangle$, $V_2=\langle(0,1)^T\rangle$. 则$\alpha_1=(1,0)^T,\alpha_2=(1,1)^T$是由$\alpha_1$扩出的$V$的基, $\beta_1=(0,1)^T,\beta_2=(-1,-1)^T$是由$\beta_1$扩出的$V$的基, $W=\langle\alpha_2+\beta_2\rangle=0, V\neq V_1+W, V\neq V_2+W$.

大学答案帮手